PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI · MODUL 5

Digital Security, Ethics & Privacy

Ringkasan materi dengan bahasa yang mudah dipahami

Setelah membaca ini, kamu bisa:

- Memahami apa itu keamanan digital, etika, dan privasi.
- Menjelaskan berbagai serangan lewat internet dan jaringan komputer.
- Menjelaskan mengapa pembuat perangkat lunak melawan pembajakan.

1	2	3	4	5
Risiko Keamanan	Serangan Internet	Pencurian Software	Etika Teknologi	Privasi

1 Risiko Keamanan Digital

Apa saja yang bisa membahayakan komputer dan data kita?

Risiko keamanan digital adalah kejadian atau tindakan yang bisa membuat perangkat keras, perangkat lunak, data, atau informasi di komputer dan HP menjadi hilang atau rusak.

Kejahatan komputer

- Semua tindakan **ilegal** yang memakai komputer atau perangkat terkait.

Cybercrime

- Tindakan ilegal yang dilakukan **lewat internet** (online).

Contoh bentuk risikonya: serangan internet dan jaringan, akses tanpa izin, pencurian perangkat keras, pencurian perangkat lunak, pencurian informasi, dan kerusakan sistem (misalnya komputer rusak karena tersambar petir).

Siapa saja pelakunya?

a. Hacker – orang yang sangat ahli di bidang sistem komputer dan pemrograman. Dulu istilah ini berarti programmer yang jago (akhir 1950-an), lalu para pelopor pendiri perusahaan komputer (1970-an). Kini banyak orang mengartikannya negatif, yaitu orang yang menerobos sistem komputer. Hacker dibagi menjadi 5 jenis:

Jenis	Ciri-ciri	Singkatnya
White Hat	Memegang etika. Masuk ke sistem hanya untuk **menguji ketahanannya**. Sering dipekerjakan sebagai konsultan keamanan.	Si penjaga
Black Hat	Menerobos sistem untuk **merusak**: menghapus file, mencuri identitas, menipu kartu kredit. Disebut juga *cracker*.	Si perusak

Jenis	Ciri-ciri	Singkatnya
Grey Hat	Etikanya ganda: kadang menjunjung etika, kadang melanggar hukum. Berada di **antara** white hat dan black hat.	Si abu-abu
Script Kiddie	Tidak mahir, tetapi bisa menerobos sistem karena memakai **software buatan orang lain**.	Si pemakai alat
Hacktivist	Memakai kemampuan untuk menyebarkan pesan (politik, agama, ideologi), misalnya mengubah tampilan website korban (*deface*).	Si penyampai pesan

Pelaku lainnya:

Pelaku	Apa yang dilakukan
Corporate Spy	Mata-mata perusahaan. Mengakses secara ilegal untuk mengetahui kelemahan pesaing.
Karyawan tidak etis	Masuk ke jaringan perusahaan untuk mengambil data diam-diam, demi keuntungan atau balas dendam.
Cyberextortionist	Mengancam organisasi atau orang lewat email dan meminta uang agar ancamannya tidak dijalankan.
Cyberterrorist	Merusak komputer dengan alasan politik. Targetnya biasanya sistem penerbangan, pembangkit listrik, atau telekomunikasi.

2 Serangan Internet & Jaringan

Informasi yang dikirim lewat jaringan lebih berisiko daripada yang tersimpan di organisasi

Malware (*malicious software*) adalah program berbahaya yang bekerja tanpa sepengetahuan pengguna dan sengaja mengubah cara kerja komputer atau HP. Jenis-jenisnya:

Malware	Cara kerja	Ibaratnya
Virus	Program yang menggandakan dirinya dan menyebar dengan menempel pada program atau dokumen lain.	Seperti flu yang menular lewat file
Worm	Menggandakan diri terus-menerus lewat jaringan **tanpa campur tangan pengguna**. Membuat hard disk penuh, komputer lambat, dan menghabiskan bandwidth.	Menyebar sendiri tanpa disuruh
Trojan Horse	Dipakai untuk mengambil informasi target (password, data, kebiasaan pengguna) dan mengendalikan target.	Tampak aman, ternyata berbahaya
Rootkit	Aplikasi tersembunyi yang memberi seseorang **akses penuh** ke komputer atau HP yang terinfeksi.	Penyusup yang bersembunyi
Spyware	Mengumpulkan informasi saat kamu online tanpa disadari, lalu mengirimkannya ke pihak yang tidak bertanggung jawab.	Mata-mata digital

Malware	Cara kerja	Ibaratnya
Adware	Terpasang sendiri tanpa sepengetahuan pengguna dan menampilkan iklan saat berselancar di internet.	Iklan tak diundang

Serangan lain selain malware:

Serangan	Penjelasan
Botnet	Sekelompok komputer/HP yang sudah dikuasai penyerang dan terhubung ke jaringan. Perangkat yang dikuasai disebut **zombie**.
DoS (Denial of Service)	Serangan yang mengganggu akses komputer ke layanan internet, sehingga layanan tidak bisa dipakai.
Back door	Program atau instruksi yang memungkinkan seseorang **melewati kontrol keamanan**.
Spoofing	Teknik penyusup agar jaringan atau transmisi internetnya tampak **sah** (menyamar).

CARA MELINDUNGI DIRI: FIREWALL

Firewall adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang melindungi sumber daya jaringan dari gangguan. Ibaratnya satpam di pintu gerbang yang memeriksa siapa boleh masuk.

3 Pencurian Perangkat Lunak

Mengapa pembuat software melawan pembajakan?

Pencurian perangkat lunak terjadi ketika seseorang:

- Mencuri media perangkat lunak (misalnya CD/DVD-nya).
- Dengan sengaja menghapus program milik orang lain.
- Mendaftarkan dan/atau mengaktifkan program secara **ilegal**.
- Menyalin program secara **ilegal**.

JAWABANNYA: AKTIVASI PRODUK

Banyak produsen menambahkan **aktivasi produk** (online atau lewat telepon) agar software tidak dipasang di lebih banyak komputer daripada yang dilisensikan. Saat aktivasi, pengguna memasukkan nomor identifikasi produk sehingga software terikat dengan komputer atau HP tempat ia dipasang.

License agreement adalah hak untuk menggunakan perangkat lunak. Isi umum lisensi untuk satu pengguna:

Boleh

- Memasang software di **satu** komputer/perangkat (sebagian lisensi mengizinkan jumlah tertentu).
- Membuat **satu salinan** sebagai cadangan.
- Memberikan atau menjual ke orang lain, asalkan software sudah dihapus dari komputermu lebih dulu.

Tidak boleh

- Memasang di jaringan, misalnya di lab komputer sekolah.
- Memberi salinan ke teman sambil tetap memakainya.
- Mengekspor software.
- Menyewakan atau meminjamkan software.

4 Etika Teknologi

Pedoman moral dalam memakai komputer, HP, dan sistem informasi

Etika teknologi adalah pedoman moral yang mengatur penggunaan komputer, perangkat bergerak, sistem informasi, dan teknologi terkait. Salah satu hal penting: **periksa keakuratan informasi**, karena tidak semua yang ada di internet itu benar.

Istilah	Artinya
Kekayaan intelektual	Karya unik dan orisinal: gagasan, penemuan, seni, tulisan, proses, nama perusahaan/produk, dan logo.
Hak atas kekayaan intelektual	Hak pencipta atas hasil pekerjaannya.
Hak cipta (copyright)	Melindungi bentuk ekspresi yang nyata.
DRM (Digital Rights Management)	Strategi untuk mencegah film, musik, dan konten digital lain disebarkan secara ilegal.
Code of conduct (kode etik)	Pedoman tertulis untuk menentukan apakah suatu tindakan etis atau tidak, boleh atau tidak boleh.

Contoh isi kode etik di dunia TI

- Teknologi tidak boleh dipakai untuk **menyakiti** orang lain.
- Tidak boleh membuka atau mengutak-atik file orang lain.
- Memakai teknologi hanya untuk tujuan yang sudah diizinkan.
- Teknologi tidak boleh dipakai untuk **mencuri** atau berbohong.
- Tidak menyalin atau memakai software secara ilegal.
- Tidak memakai sumber daya teknologi orang lain tanpa izin.
- Tidak mengaku karya orang lain sebagai milik sendiri.
- Memikirkan **dampak sosial** dari program dan sistem yang dibuat.
- Selalu memakai teknologi dengan menghargai sesama manusia.

Green computing: hemat listrik, kurangi limbah

Hemat energi

- Pakai perangkat berstandar ENERGY STAR.
- Jangan biarkan komputer menyala semalaman.
- Matikan monitor, printer, dan perangkat lain saat tidak dipakai.

Kurangi limbah

- Berkomunikasi tanpa kertas.
- Daur ulang kertas, tinta, toner, dan perangkat elektronik.
- Bekerja jarak jauh, rapat lewat video conference atau VoIP.

5 Privasi

Hak kita untuk mengatur data pribadi

Information privacy adalah hak individu dan perusahaan untuk **menolak atau membatasi** pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran informasi tentang mereka. Data kita tersimpan di database besar secara online, misalnya saat kita:

- Mengisi formulir cetak atau online.
- Membuat profil di jaringan sosial.
- Mendaftarkan garansi produk.

Situs web sering mengumpulkan data kita untuk menyesuaikan iklan dan mengirim email yang dipersonalisasi. Beberapa perusahaan juga memantau pemakaian komputer dan email karyawannya.

Cookie

Cookie adalah file teks kecil yang disimpan oleh server web di komputermu. Situs memakainya untuk personalisasi, menyimpan username/password, membantu belanja online, menghitung seberapa sering kamu berkunjung, dan menargetkan iklan.

1	Kamu mengetik alamat situs. Browser mencari cookie milik situs itu di komputermu.
2	Kalau cookie ditemukan, browser mengirim isinya ke situs.
3	Kalau belum ada, situs membuat nomor identitas untukmu. Browser lalu membuat file cookie dari nomor tersebut. Cookie diperbarui setiap kali kamu berkunjung.

Ancaman dan pengawasan yang perlu dikenali

Istilah	Artinya
Phishing	Penipuan lewat email yang berusaha mendapatkan **informasi pribadi atau keuangan**-mu.
Clickjacking	Objek yang bisa diklik atau disadap di sebuah situs ternyata berisi **program jahat**.
Social engineering	Mendapat akses atau informasi rahasia dengan memanfaatkan sifat **mudah percaya** dan kenaifan orang.
Employee monitoring	Perusahaan memakai komputer, HP, atau kamera untuk mengamati penggunaan teknologi karyawan (email, aktivitas keyboard, situs yang dikunjungi).
Content filtering	Proses **membatasi akses** ke materi tertentu.
Web filtering software	Perangkat lunak yang membatasi akses ke situs web tertentu.

6 Kesimpulan

Yang paling penting untuk diingat

Di era digital, kita perlu memahami berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan media digital. Selalu **verifikasi kebenaran berita** yang beredar di internet agar tidak ikut menyebarkan hoax.

LATIHAN

Buat presentasi tentang **kasus serangan internet atau jaringan komputer yang pernah terjadi di Indonesia**.

Sumber: Shelly & Vermaat, *Discovering Computers 2016: Living in a Digital World* (Shelly Cashman Series, 2016), serta rujukan modul dari pengertianahli.id, aplikasikomputertsm.blogspot.com, transiskom.com, dan nesabamedia.com.